Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — On es talla l'aixeta?

Interpretar l'arrel d'un ajut com el llindar d'exclusió: qui hi té dret i qui no.

1.1 Idea clau

A les sessions 10 i 11 hem après a **trobar** l'arrel d'un polinomi. Avui posem aquesta eina al servei d'una decisió real: per a un ajut que disminueix amb els ingressos, l'arrel marca exactament el llindar a partir del qual ja no es té dret a l'ajut — «on es talla l'aixeta».

Llegir l'arrel en context: el llindar d'exclusió. Si un ajut es modelitza amb un polinomi $B(x)$ que disminueix quan augmenten els ingressos x:

- Si x és **menor** que l'arrel: $B(x) > 0$, encara hi ha dret a l'ajut (i en sabem l'import exacte).
- Si x és **igual** a l'arrel: $B(x) = 0$, és el llindar exacte.
- Si x és **més gran** que l'arrel: la fórmula dona un valor **negatiu**, que en la realitat no té sentit com a import: cal interpretar-lo com «cap dret a l'ajut» (0 €), no com un deute.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el llindar oficial de l'ajut (Activitat 2)

Recuperem l'ajut $B(x) = -20x + 600$ de la sessió 10, on x són els ingressos mensuals, en milers d'euros. Calculem el seu valor per a diversos ingressos:

x (milers €)	10	20	30	40
$B(x)$ (€)	400	200	0	−200

Ja sabem, de la sessió 10, que l'arrel és $x = 30$. El valor a $x = 40$ surt negatiu (-200), però **aquest valor no té sentit real**: no es pot «deure» un ajut. Cal interpretar-lo com a 0 €: a partir de $x = 30$, ja no hi ha cap dret a l'ajut.

Exemple 1.2 — el cas límit: «menys que» o «menys o igual que»?

Imaginem dues persones amb ingressos molt propers al llindar: **Berta**, amb $x = 29$, i **Carles**, amb $x = 31$.

$$B(29) = -20 \cdot 29 + 600 = 20, \qquad B(31) = -20 \cdot 31 + 600 = -20 \text{ (interpretem com a } 0\text{€}).$$

Berta encara té dret a un ajut de 20 €; Carles ja no en té cap dret. Però, què passa exactament a $x = 30$? Si la normativa diu «té dret mentre $B(x) > 0$» (inequació *estricta*), a $x = 30$ ja **no** hi ha dret, perquè $B(30) = 0$ no és estrictament positiu. Si diu «té dret mentre $B(x) \geq 0$», a $x = 30$ encara hi ha dret, però per un import de 0 €. Aquest matís —connectat amb les inequacions estrictes i no estrictes de la UD1— és exactament «on es talla l'aixeta».

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — taula de perfils

L'entitat gestora de l'ajut $B(x) = -20x + 600$ revisa quatre expedients. Calcula $B(x)$ per a cada persona i indica si té dret a l'ajut.

Persona	Ingressos x (milers €)	$B(x)$ (€)	Dret a l'ajut?
Marta	12	?	?
Jordi	28	?	?
Laia	30	?	?
Pere	34	?	?

Solució. Substituïm cada valor de x al polinomi:

$$B(12) = -20 \cdot 12 + 600 = -240 + 600 = 360,$$
$$B(28) = -20 \cdot 28 + 600 = -560 + 600 = 40,$$
$$B(30) = -20 \cdot 30 + 600 = -600 + 600 = 0,$$
$$B(34) = -20 \cdot 34 + 600 = -680 + 600 = -80 \text{ (interpretem com a } 0\text{€}).$$

Resposta: Marta (360 €) i Jordi (40 €) tenen dret a l'ajut; Laia és exactament al llindar (cas límit, 0 €); Pere ja no hi té dret (la fórmula dona −80 €, que s'interpreta com a 0 €). L'aixeta es talla a $x = 30$ milers d'euros.

Exercici resolt 1.2 — sensibilitat prop del llindar

Núria declara $x = 29{,}5$ milers d'euros d'ingressos, i el seu veí Octavi en declara 30,5. Calcula l'ajut de cadascun i digues qui hi té dret.

Solució.

$$B(29{,}5) = -20 \cdot 29{,}5 + 600 = -590 + 600 = 10,$$
$$B(30{,}5) = -20 \cdot 30{,}5 + 600 = -610 + 600 = -10 \text{ (interpretem com a } 0\text{€}).$$

Resposta: Núria té dret a 10 €; Octavi no en té cap dret, tot i que la diferència d'ingressos entre tots dos és de només 1.000 €.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula $B(x) = -20x + 600$ per a $x = 5$, $x = 15$, $x = 25$ i $x = 32$, i indica en cada cas si la persona té dret a l'ajut.

1.2 Un altre ajut similar es calcula amb $D(x) = -15x + 600$. Troba el seu llindar d'exclusió (l'arrel de $D(x)$).

1.3 Completa la taula per a l'ajut $B(x) = -20x + 600$ i indica, per a cada persona, si té dret a l'ajut:

Persona	Ingressos x (milers €)	$B(x)$ (€)	Dret a l'ajut?
Anna	8		
Biel	22		
Carme	29		
Dídac	31		

1.4 Un servei de menjador social calcula l'ajut amb $M(x) = -25x + 750$, on x són els ingressos familiars mensuals, en centenars d'euros. Troba el llindar d'exclusió i digues si una família amb $x = 28$ encara hi té dret (i per quin import).

1.5 (Compte amb el signe) Dues persones declaren uns ingressos gairebé idèntics per a l'ajut $B(x) = -20x + 600$: Èlia amb $x = 29{,}8$ i Farid amb $x = 30{,}2$. Calcula $B(x)$ per a cadascun i indica qui té dret a l'ajut. Vés amb compte: a prop del llindar, petites diferències en els ingressos canvien completament el resultat (i el seu signe).

1.6 (Raonament) La normativa de l'ajut $B(x) = -20x + 600$ diu que «hi ha dret a l'ajut sempre que $B(x)$ sigui estrictament positiu». Marina té exactament $x = 30$ (el llindar). Explica si Marina té dret a l'ajut, i com canviaria la resposta si la normativa digués «sempre que $B(x)$ sigui positiu *o zero*». Redacta, en dues o tres frases, una conclusió justificada sobre on es «talla l'aixeta» d'aquest ajut.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 $B(5) = 500\,€$ (dret); $B(15) = 300\,€$ (dret); $B(25) = 100\,€$ (dret); $B(32) = -40\,€$, interpretat com a $0\,€$ (sense dret).

1.2 $-15x + 600 = 0 \Rightarrow x = 40$: el llindar d'exclusió és $x = 40$ milers d'euros.

1.3 Anna: $B(8) = 440\,€$ (dret). Biel: $B(22) = 160\,€$ (dret). Carme: $B(29) = 20\,€$ (dret). Dídac: $B(31) = -20\,€$, interpretat com a $0\,€$ (sense dret).

1.4 $-25x + 750 = 0 \Rightarrow x = 30$ (centenars d'euros, és a dir $3.000\,€$). Com que $28 < 30$, la família encara hi té dret: $M(28) = -25 \cdot 28 + 750 = 50\,€$.

1.5 $B(29{,}8) = -20 \cdot 29{,}8 + 600 = 4\,€$ (Èlia té dret). $B(30{,}2) = -20 \cdot 30{,}2 + 600 = -4\,€$, interpretat com a $0\,€$ (Farid no en té dret).

1.6 Amb la normativa estricta ($B(x) > 0$), Marina **no** té dret, perquè $B(30) = 0$ no és estrictament positiu. Amb la normativa no estricta ($B(x) \geq 0$), Marina **sí** que hi té dret, encara que per un import de $0\,€$. Conclusió oberta (exemple vàlid): «L'ajut es talla exactament a $30.000\,€$ d'ingressos; per sota s'hi té dret, per sobre no, i el cas exacte depèn de si la norma accepta la igualtat o no».